

Chapitre 10

Equations différentielles linéaires d'ordre 1

Sommaire

10.1 Définitions	1
10.2 Résolution de l'équation homogène	2
10.3 Résolution de l'équation avec second membre	2
10.3.1 Utilisation d'une solution évidente	3
10.3.2 Méthode de variation de la constante	3
10.3.3 Principe de superposition	3
10.3.4 Recherche d'une solution particulière dans quelques cas particuliers	3
10.3.5 Cas d'une équation différentielle d'ordre 1 à coefficients constants	4
10.4 Problème de Cauchy	4
10.5 Si la fonction a s'annule?	4

Dans tout ce chapitre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$.

10.1 Définitions

Définition 1. Soient a , b et c trois fonctions continues sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$. Une équation du type

$$a(t)y'(t) + b(t)y(t) = c(t), \quad (E)$$

d'inconnue la fonction $y: I \rightarrow \mathbb{K}$ s'appelle **équation différentielle linéaire du premier ordre**.

Si a ne s'annule pas sur I , on peut **normaliser** cette équation en divisant par $a(t)$. On obtient :

$$y'(t) + \frac{b(t)}{a(t)}y(t) = \frac{c(t)}{a(t)},$$

que l'on réécrit souvent :

$$y'(t) + \alpha(t)y(t) = \beta(t). \quad (E')$$

Définition 2 (Solution). On appelle **solution** de (E) sur l'intervalle I toute fonction φ dérivable sur I telle que :

$$\forall t \in I, a(t)\varphi'(t) + b(t)\varphi(t) = c(t).$$

Lorsque pour tout t dans I , $c(t) = 0$ (resp. $\beta(t) = 0$), on dit que l'équation (E) (resp. (E')) est **sans second membre** ou **homogène**.

10.2 Résolution de l'équation homogène

On s'intéresse ici à l'équation :

$$a(t)y'(t) + b(t)y(t) = 0. \quad (E_H)$$

Théorème 1: Solutions de l'équation homogène

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.

Si la fonction a ne s'annule pas sur I et si A est une primitive sur I de la fonction $t \mapsto \frac{b(t)}{a(t)}$, les solutions sur I de l'équation (E_H) sont les fonctions de la forme :

$$t \mapsto \lambda \exp(-A(t)) \quad \text{avec } \lambda \in \mathbb{K}.$$

Méthode 1: Résoudre l'équation homogène

Soient a et $b : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions continues. Pour résoudre $ay' + by = 0$ on procède de la façon suivante :

1. On se place sur un sous-intervalle J de I où a ne s'annule pas puis on identifie la fonction $t \mapsto \frac{b(t)}{a(t)}$ continue sur J .
2. On détermine une primitive notée A de cette fonction.
3. Les solutions $h : J \rightarrow \mathbb{K}$ de l'équation homogène sur J à valeurs dans $\mathbb{K}$ sont les fonctions de la forme :

$$h : t \mapsto \lambda e^{-A(t)}, \text{ où } \lambda \in \mathbb{K}.$$

Exemple 1. $y' - 2xy = 0$ définie sur $I = \mathbb{R}$.

Exemple 2. Donner les solutions de $y'(t) = \frac{1}{1+t^2}y(t)$.

10.3 Résolution de l'équation avec second membre

On s'intéresse maintenant à l'équation :

$$a(t)y'(t) + b(t)y(t) = c(t). \quad (E)$$

Propriété 1. Si f_0 est une solution particulière de l'équation (E) et si $\mathcal{S}_H$ désigne l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée (E_H) alors l'ensemble des solutions de l'équation (E) est :

$$\mathcal{S} = \{f_0 + \varphi \mid \varphi \in \mathcal{S}_H\}.$$

Méthode 2: Comment résoudre une équation différentielle linéaire ?

La résolution se déroule en 3 étapes :

1. Résolution de l'équation homogène.
2. Recherche d'une solution particulière : lorsqu'il n'y a pas de solution évidente, ou que l'énoncé ne fournit pas d'indication, les méthodes qui suivent dans le paragraphe suivant permettront de trouver une solution particulière.
3. Expression de la solution générale : elle est la somme d'une solution particulière de l'équation avec second membre et de la solution générale de l'équation homogène associée.

10.3.1 Utilisation d'une solution évidente

Exemple 3. Résoudre sur $]0; \pi[$ l'équation différentielle $\sin(t)y'(t) - \cos(t)y(t) = 1$.

10.3.2 Méthode de variation de la constante

Méthode 3: Méthode de la variation de la constante.

Pour déterminer une solution particulière $y_0 : I \rightarrow \mathbb{K}$ d'une équation différentielle avec second membre.

1. On cherche y_0 sous la forme $y_0(t) = \lambda(t)e^{-A(t)}$, où $\lambda : I \rightarrow \mathbb{K}$ est dérivable.
2. On calcule les dérivées de y_0 et on les injecte dans l'équation différentielle. On obtient une équation différentielle pour λ d'ordre 1 ne faisant intervenir que λ' .
3. On la résout par un simple calcul de primitive. On en déduit que $y_0 : t \mapsto \lambda(t)e^{-A(t)}$ est une solution particulière de l'équation différentielle.

Exemple 4. Trouver une solution particulière à l'équation $y' - 2xy = e^x e^{x^2}$.

Exercice 1. 1. Résoudre sur $]0, +\infty[$ l'équation $ty'(t) - y(t) = t^2 e^t$.

2. Résoudre $t(t+1)y' = (t-2)y + 1$.

3. Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation différentielle $y' - \frac{2}{t}y = t^2$.

10.3.3 Principe de superposition

Propriété 2. Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$, a, b, c_1, c_2 quatre fonctions continues sur I un intervalle de $\mathbb{R}$ et l'équation différentielle du premier ordre

$$a(t)y'(t) + b(t)y(t) = \alpha c_1(t) + \beta c_2(t). \quad (\mathcal{E})$$

Si φ_1 (resp. φ_2) est solution de $ay' + by = c_1$ (resp. $ay' + by = c_2$) sur l'intervalle I , alors $\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2$ est solution sur I de $(\mathcal{E})$.

Exemple 5. $y' + y = \exp(t) + 3t^2 + t^3$.

10.3.4 Recherche d'une solution particulière dans quelques cas particuliers

Méthode (Déterminer une solution particulière dans le cas d'un second membre polynomial). On considère l'équation $y' + ay = P_n$ où P_n est un polynôme de degré n et $a \in \mathbb{C}$.

▷ Si $a \neq 0$, l'équation a une solution particulière de la forme $t \mapsto Q_n(t)$;

▷ si $a = 0$, l'équation a une solution particulière de la forme $t \mapsto tQ_n(t)$;

où Q_n est un polynôme de degré n .

Méthode (Déterminer une solution particulière dans le cas d'un second membre du type $t \mapsto P(t)e^{\omega t}$). On considère l'équation $y' + ay = P_n e^{\omega t}$ où P_n est un polynôme de degré n , $a, \omega \in \mathbb{K}$.

▷ Si $a \neq -\omega$, l'équation a une solution particulière de la forme $t \mapsto Q_n(t)e^{\omega t}$;

▷ si $a = -\omega$, l'équation a une solution particulière de la forme $t \mapsto tQ_n(t)e^{\omega t}$;

où Q_n est un polynôme de degré n .

Méthode (Déterminer une solution particulière dans le cas d'un second membre type cosinus ou sinus.). On considère l'équation $y' + ay = \cos(\omega t)$ ou $y' + ay = \sin(\omega t)$, $a \in \mathbb{K}$, $\omega \in \mathbb{R}$. Une telle équation admet une solution particulière de la forme : $y_0 : t \mapsto \beta_1 \cos(\omega t) + \beta_2 \sin(\omega t)$.

Exemple 6. Résoudre $2y' - 3y = \sin^2 t$.

10.3.5 Cas d'une équation différentielle d'ordre 1 à coefficients constants

10.4 Problème de Cauchy

On appelle **problème de Cauchy** la réunion d'une équation différentielle et d'une condition initiale :

$$(\mathcal{C}) \begin{cases} a(t)y'(t) + b(t)y(t) = c(t), \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Théorème 2: Existence et unicité d'une solution au problème de Cauchy

Soit $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$ donnés, a, b des fonctions continues sur I . Si a ne s'annule pas sur I , le problème de Cauchy :

$$(\mathcal{C}) \begin{cases} a(t)y'(t) + b(t)y(t) = c(t), \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (E)$$

possède une solution unique.

Exemple 7. Exemple du circuit RC.

10.5 Si la fonction a s'annule?

Les résultats précédents ne s'appliquent pas de façon immédiate aux équations différentielles de la forme $a(t)y'(t) + b(t)y(t) = c(t)$ sur un intervalle I où la fonction a s'annule. Si a s'annule, il faut découper le domaine où l'on travaille en sous-intervalles où a ne s'annule pas, puis raccorder comme on peut, pour voir s'il existe ou non des fonctions dérivables sur tout le domaine, vérifiant l'équation en tout point.

Nous voyons cela sur un exemple :

Exemple 8. Résoudre $x(x^2 + 1)y' + y + x = 0$;

Exercice 2. Résoudre $xy' - 2y = x^4$.